

Tytuł projektu (PL)

ARIANA-UP – Zintegrowany system afektywno-neurometryczny do obiektywnej analizy reakcji emocjonalnych w interakcjach człowiek–technologia

Tytuł projektu (ENG)

ARIANA-UP – An Integrated Affective and Neurometric System for Objective Analysis of Emotional Responses in Human–Technology Interaction

Streszczenie projektu (PL)

Projekt ARIANA-UP zakłada opracowanie nowej generacji zintegrowanego systemu badawczo-diagnostycznego do obiektywnej analizy reakcji emocjonalnych i neurometrycznych użytkowników w trakcie interakcji z technologią. Projekt koncentruje się na połączeniu metod informatyki afektywnej, neurometrii oraz inżynierii systemów pomiarowych w celu stworzenia skalowalnego, modułowego i walidowalnego narzędzia badawczego o wysokim potencjale wdrożeniowym.

Kluczową innowacją projektu jest przejście od jednowymiarowej analizy emocji do wielomodalnej oceny afektu, integrującej dane z rejestracji mimiki twarzy (VIS/IR), ruchów gałek ocznych (eye-tracking), parametrów behawioralnych oraz kontekstu zadaniowego. Projekt zakłada opracowanie autorskich algorytmów fuzji danych i interpretacji afektu, umożliwiających identyfikację reakcji mimowolnych oraz wykrywanie rozbieżności pomiędzy deklaracjami a rzeczywistym stanem emocjonalnym badanego.

ARIANA-UP jest projektem silnie zorientowanym na rozwój kompetencji lidera naukowego – młodego badacza – który pełni centralną rolę w definiowaniu koncepcji naukowej, koordynacji zespołu interdyscyplinarnego oraz podejmowaniu kluczowych decyzji badawczo-rozwojowych. Projekt zakłada racjonalizację zakresu badań i optymalizację kosztów w stosunku do wcześniejszych wersji wniosku, przy jednoczesnym zwiększeniu spójności naukowej i gotowości wdrożeniowej rezultatów.

Rezultatem projektu będzie zwalidowany prototyp systemu badawczego osiągający poziom gotowości technologicznej TRL 6–7, zestaw algorytmów analizy afektu, baza danych eksperymentalnych oraz dokumentacja umożliwiająca dalszą komercjalizację w obszarach diagnostyki, systemów adaptacyjnych, badań HCI oraz technologii wspomagających.

Streszczenie projektu (ENG)

The ARIANA-UP project aims to develop a new generation integrated research and diagnostic system for objective analysis of emotional and neurometric responses during human–technology interaction. The project combines affective computing, neurometry and measurement systems engineering to deliver a scalable, modular and scientifically validated research tool with high implementation potential.

The key innovation lies in a transition from single-modal emotion analysis toward a multimodal affect assessment framework integrating facial expression analysis (VIS/IR), eye-tracking data, behavioral parameters and task context. Proprietary data-fusion and affect interpretation algorithms will enable

identification of involuntary reactions and detection of discrepancies between self-reported and actual emotional states.

ARIANA-UP is explicitly designed to strengthen the leadership competencies of an early-career researcher, who acts as the scientific leader responsible for conceptual development, interdisciplinary team coordination and strategic research decisions. Compared to previous project versions, the scope has been optimized to align with the updated budget constraints while increasing scientific coherence and technological readiness.

The project will deliver a validated research system prototype at TRL 6–7, a set of affect analysis algorithms, an experimental dataset and comprehensive documentation enabling further commercialization in diagnostics, adaptive systems, HCI research and assistive technologies.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie i walidacja zintegrowanego, wielomodalnego systemu do obiektywnej analizy reakcji emocjonalnych i neurometrycznych użytkowników, umożliwiającego precyzyjną ocenę afektu w warunkach rzeczywistych interakcji człowiek–technologia.

Cele szczegółowe

1. Opracowanie spójnej architektury systemu integrującej dane wizualne, okulograficzne i behawioralne.
2. Zaprojektowanie autorskich algorytmów fuzji danych i interpretacji afektu.
3. Budowa i konfiguracja infrastruktury badawczej dostosowanej do badań laboratoryjnych i półnaturalnych.
4. Przeprowadzenie kontrolowanych badań eksperymentalnych z udziałem użytkowników.
5. Walidacja naukowa i technologiczna opracowanego systemu.
6. Przygotowanie systemu do dalszego rozwoju i potencjalnego wdrożenia.

Poziom gotowości technologicznej (TRL)

- **TRL początkowy:** TRL 2 – sformułowana koncepcja systemu i założenia funkcjonalne.
- **TRL końcowy:** TRL 6–7 – prototyp systemu zwalidowany w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Charakter projektu i rola lidera

Projekt ARIANA-UP ma charakter badawczo-rozwojowy i jest realizowany w modelu skoncentrowanym na młodym liderze naukowym. Kierownik projektu odpowiada bezpośrednio za: - definiowanie hipotez badawczych i metodologii, - koordynację zespołu interdyscyplinarnego, - nadzór nad integracją technologiczną systemu, - zarządzanie ryzykiem naukowym i technicznym, - komunikację wyników projektu.

Takie podejście wzmacnia samodzielność badawczą kierownika i wpisuje się w cele programu LIDER UP.

Oczekiwane rezultaty projektu

- zintegrowany prototyp systemu analizy afektu (TRL 6–7),
 - zestaw algorytmów analizy i interpretacji danych wielomodalnych,
 - zwalidowana baza danych eksperymentalnych,
 - publikacje naukowe i zgłoszenia własności intelektualnej,
 - dokumentacja techniczna i koncepcja dalszego wdrożenia.
-

Potencjał zastosowania

Rezultaty projektu mogą znaleźć zastosowanie w: - diagnostyce psychologicznej i neurologicznej, - systemach adaptacyjnych i interfejsach inteligentnych, - badaniach HCI i UX, - technologiach wspomagających oraz szkoleniowych.

Zadania badawcze, kamienie milowe i logika budżetowa

WP1 – Koncepcja naukowa i architektura systemu afektywno-neurometrycznego

Charakter: badania aplikacyjne

Czas trwania: 4 miesiące

Cel zadania: Zdefiniowanie spójnej koncepcji naukowej oraz architektury systemu ARIANA-UP, obejmującej dobór modalności pomiarowych, strukturę przetwarzania danych oraz scenariusze eksperymentalne.

Zakres prac: - analiza stanu wiedzy w obszarze informatyki afektywnej i neurometrii, - wybór i uzasadnienie modalności (VIS/IR, eye-tracking, dane behawioralne), - projekt architektury systemu (warstwa akwizycji, analizy, interpretacji), - definicja protokołów badawczych i hipotez.

Kamień milowy (KM1): Zatwierdzona dokumentacja koncepcyjna systemu i protokołów badań.

Ryzyko nieosiągnięcia: Niespójność dalszych prac B+R.

Logika budżetowa: Koszty osobowe (lider + konsultacje metodologiczne), narzędzia analityczne. Niskokosztowe zadanie o wysokim wpływie strategicznym.

WP2 – Budowa i konfiguracja infrastruktury badawczej

Charakter: badania aplikacyjne

Czas trwania: 3 miesiące

Cel zadania: Utworzenie funkcjonalnej infrastruktury badawczej umożliwiającej akwizycję i synchronizację danych wielomodalnych.

Zakres prac: - zakup i konfiguracja niezbędnych komponentów sprzętowych, - integracja czujników i oprogramowania, - przygotowanie środowiska programistycznego, - testy poprawności i stabilności pomiarów.

Kamień milowy (KM2): Uruchomione stanowisko badawcze gotowe do badań z udziałem użytkowników.

Ryzyko nieosiągnięcia: Opóźnienie realizacji badań eksperymentalnych.

Logika budżetowa: Koszty aparatury i licencji. Ograniczenie zakresu sprzętowego względem poprzednich wersji projektu – tylko elementy krytyczne dla celów naukowych.

WP3 – Opracowanie algorytmów analizy afektu i fuzji danych

Charakter: badania aplikacyjne

Czas trwania: 6 miesięcy

Cel zadania: Opracowanie autorskich algorytmów analizy afektu oraz integracji danych wielomodalnych.

Zakres prac: - projekt algorytmów ekstrakcji cech, - opracowanie metod fuzji danych, - implementacja i testy algorytmów, - iteracyjna optymalizacja modeli.

Kamień milowy (KM3): Działający zestaw algorytmów analizy afektu zintegrowany z infrastrukturą badawczą.

Ryzyko nieosiągnięcia: Ograniczona wartość naukowa i użytkowa systemu.

Logika budżetowa: Dominują koszty osobowe (lider + specjalista AI). Minimalizacja kosztów sprzętowych – nacisk na know-how.

WP4 – Badania eksperymentalne i walidacja systemu

Charakter: badania aplikacyjne

Czas trwania: 6 miesięcy

Cel zadania: Walidacja naukowa i technologiczna systemu ARIANA-UP w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zakres prac: - rekrutacja uczestników badań, - realizacja eksperymentów zgodnie z protokołem, - analiza wyników i ocena skuteczności systemu, - identyfikacja ograniczeń i kierunków dalszego rozwoju.

Kamień milowy (KM4): Zwalidowany prototyp systemu (TRL 6–7) oraz raport z badań.

Ryzyko nieosiągnięcia: Brak potwierdzenia skuteczności rozwiązania.

Logika budżetowa: Wynagrodzenia uczestników badań, koszty organizacyjne. Budżet kontrolowany poprzez ograniczoną, ale reprezentatywną próbę.

WP5 – Integracja, dokumentacja i przygotowanie do wdrożenia

Charakter: prace rozwojowe

Czas trwania: 3 miesiące

Cel zadania: Integracja rezultatów projektu oraz przygotowanie systemu do dalszego rozwoju i komercjalizacji.

Zakres prac: - integracja modułów systemu, - przygotowanie dokumentacji technicznej i użytkowej, - analiza potencjału wdrożeniowego i IP.

Kamień milowy (KM5): Kompletny, udokumentowany prototyp systemu gotowy do dalszego rozwoju.

Ryzyko nieosiągnięcia: Ograniczone możliwości transferu technologii.

Logika budżetowa: Koszty osobowe i opracowanie dokumentacji. Brak istotnych kosztów inwestycyjnych.

Mapowanie WP → koszty kwalifikowalne (logika budżetowa NCBR)

Poniższe mapowanie przedstawia racjonalne przypisanie kategorii kosztów do poszczególnych zadań badawczych (WP), zgodnie z logiką programu LIDER UP oraz z naciskiem na rozwój kompetencji lidera naukowego.

WP1 – Koncepcja naukowa i architektura systemu

Dominujące kategorie kosztów: - Wynagrodzenia – kierownik projektu (lider), konsultacje metodologiczne - WNIIP – narzędzia analityczne, oprogramowanie specjalistyczne

Uzasadnienie: Zadanie o charakterze koncepcyjnym i metodologicznym. Kluczową wartością jest wiedza i decyzyjność lidera, bez konieczności ponoszenia istotnych kosztów inwestycyjnych.

WP2 – Budowa i konfiguracja infrastruktury badawczej

Dominujące kategorie kosztów: - Aparatura naukowo-badawcza (sprzęt pomiarowy, stanowisko badawcze) - WNIIP – licencje, środowiska programistyczne - Wynagrodzenia – inżynier / technik

Uzasadnienie: Jedyny etap wymagający istotniejszych nakładów sprzętowych. Zakres aparatury został zoptymalizowany do elementów niezbędnych dla realizacji celów naukowych.

WP3 – Algorytmy analizy afektu i fuzji danych

Dominujące kategorie kosztów: - Wynagrodzenia – kierownik projektu, specjalista AI - WNIPI – biblioteki obliczeniowe, zasoby obliczeniowe

Uzasadnienie: Rdzeń naukowy projektu. Koszty skoncentrowane na pracy intelektualnej i rozwoju autorskich algorytmów, z minimalnym udziałem kosztów sprzętowych.

WP4 – Badania eksperymentalne i walidacja

Dominujące kategorie kosztów: - Wynagrodzenia – uczestnicy badań - Usługi obce – rekrutacja, organizacja badań (jeśli dotyczy) - Wynagrodzenia – zespół badawczy

Uzasadnienie: Koszty bezpośrednio związane z realizacją eksperymentów. Liczebność próby zoptymalizowana pod kątem budżetu i mocy statystycznej.

WP5 – Integracja, dokumentacja i przygotowanie do wdrożenia

Dominujące kategorie kosztów: - Wynagrodzenia – kierownik projektu - Usługi obce – analiza IP, konsultacje wdrożeniowe

Uzasadnienie: Zadanie zamykające projekt, skoncentrowane na integracji wiedzy i przygotowaniu rezultatów do dalszego rozwoju. Brak kosztów inwestycyjnych.

Struktura budżetu – rozbiecie na realne kwoty (budżet całkowity: 2,5 mln zł)

Poniższe zestawienie stanowi **bezpośrednio wklejalną, grant-ready strukturę budżetu** dla projektu LIDER UP o wartości 2 500 000 zł.

Budżet wg zadań badawczych (WP)

Zadanie (WP)	% budżetu	Kwota [zł]	Uzasadnienie
WP1 – Koncepcja i architektura	15%	375 000	Prace koncepcyjne, metodologia, decyzje naukowe lidera
WP2 – Infrastruktura badawcza	25%	625 000	Aparatura + konfiguracja stanowiska
WP3 – Algorytmy i AI	30%	750 000	Rdzeń B+R, rozwój autorskich algorytmów
WP4 – Walidacja eksperymentalna	20%	500 000	Badania z udziałem użytkowników

Zadanie (WP)	% budżetu	Kwota [zł]	Uzasadnienie
WP5 – Integracja i IP	10%	250 000	Integracja, dokumentacja, analiza wdrożeniowa

Razem: 2 500 000 zł

Budżet wg kategorii kosztów NCBR

Kategoria kosztów	% budżetu	Kwota [zł]	Zakres
Wynagrodzenia	58%	1 450 000	Lider + zespół badawczy
Aparatura naukowo-badawcza	22%	550 000	Sprzęt krytyczny (WP2)
WNIp (software, licencje)	9%	225 000	Narzędzia analityczne
Usługi obce	6%	150 000	IP, konsultacje, rekrutacja
Inne koszty bezpośrednie	5%	125 000	Uczestnicy badań, organizacja

Razem: 2 500 000 zł

Orientacyjna alokacja kosztów osobowych

Rola	Szacunkowa kwota [zł]	Okres
Kierownik projektu (lider)	650 000	36 miesięcy
Specjalista AI / ML	420 000	24–30 miesięcy
Inżynier systemowy	230 000	18–24 miesięcy
Asystent badawczy	150 000	18 miesięcy

Razem wynagrodzenia: 1 450 000 zł

Aparatura i WNIp – przykład rozbicia (WP2)

- System eye-tracking / wizyjny: ~250 000 zł
- Stanowisko obliczeniowe (GPU/serwer): ~180 000 zł
- Czujniki wspomagające i akcesoria: ~120 000 zł
- Licencje, środowiska analityczne: ~75 000 zł

Grant-ready uzasadnienie budżetu (wersja liczbowa)

Budżet projektu w wysokości 2,5 mln zł został zaplanowany w sposób proporcjonalny do zakresu prac badawczo-rozwojowych. Ponad połowa środków została przeznaczona na wynagrodzenia, co podkreśla

centralną rolę młodego lidera naukowego. Koszty aparatury ograniczono do niezbędnego minimum i skoncentrowano w jednym zadaniu badawczym, minimalizując ryzyko finansowe projektu.

Obrona budżetu – pytania panelu ekspertów (wersja ustna)

Poniżej przedstawiono zestaw **najczęściej zadawanych pytań panelowych wraz z gotowymi, precyzyjnymi odpowiedziami**, przygotowanymi w logice programu LIDER UP.

Pytanie 1: Dlaczego aż 58% budżetu stanowią wynagrodzenia?

Odpowiedź:

Program LIDER UP jest ukierunkowany na rozwój samodzielności młodego naukowca. Rdzeniem projektu są autorskie metody analizy afektu i fuzji danych, które wymagają intensywnej pracy badawczej, a nie rozbudowanej infrastruktury. Struktura budżetu odzwierciedla ten fakt.

Pytanie 2: Czy aparatura o wartości 550 tys. zł jest rzeczywiście niezbędna?

Odpowiedź:

Tak. Aparatura została ograniczona wyłącznie do elementów krytycznych dla realizacji badań i skoncentrowana w jednym zadaniu badawczym. Jej brak uniemożliwiłby prowadzenie walidowanych badań eksperymentalnych, a jej zakres został zoptymalizowany względem poprzednich wersji projektu.

Pytanie 3: Dlaczego lider projektu otrzymuje tak znaczącą część budżetu wynagrodzeń?

Odpowiedź:

Lider projektu odpowiada za koncepcję naukową, kluczowe decyzje metodologiczne, opracowanie algorytmów oraz integrację wyników. Jest to projekt rozwojowy, w którym kompetencje lidera stanowią główną wartość dodaną.

Pytanie 4: Czy zakres badań eksperymentalnych nie jest zbyt ograniczony?

Odpowiedź:

Zakres badań został dobrany tak, aby zapewnić odpowiednią moc statystyczną przy racjonalnym poziomie kosztów. Projekt zakłada jakość danych i precyzję protokołów, a nie masową skalę badań.

Pytanie 5: Jak projekt poradzi sobie w przypadku redukcji budżetu?

Odpowiedź:

Projekt został zaprojektowany modułowo. W przypadku redukcji budżetu w pierwszej kolejności ograniczony zostałby zakres aparatury lub liczba scenariuszy eksperymentalnych, bez naruszania rdzenia naukowego projektu.

Uzasadnienie budżetu – wersja ultra-krótka (LSI)

Budżet projektu został zaplanowany z naciskiem na rozwój kompetencji młodego lidera naukowego. Dominują koszty osobowe, a wydatki inwestycyjne ograniczono do niezbędnego minimum. Struktura budżetu zapewnia realizację ambitnych celów badawczo-rozwojowych przy wysokiej efektywności kosztowej.

Komentarz strategiczny

Zaprezentowana struktura budżetu i argumentacja są spójne z aktualną praktyką oceny wniosków LIDER i minimalizują ryzyko negatywnej oceny finansowej.